

TUGAS BESAR
PEMECAHAN MASALAH DENGAN PEMROGRAMAN (EL2008)
Sistem Inventarisasi Laboratorium

DESKRIPSI MASALAH

Laboratorium Embedded Systems memiliki banyak komponen dan peralatan yang digunakan untuk praktikum, penelitian, dan proyek mahasiswa, seperti sensor, Arduino, ESP32, Raspberry Pi, modul komunikasi, motor, driver motor, multimeter, kabel, dan perangkat pendukung lainnya. Selama ini, inventarisasi barang masih dilakukan secara manual menggunakan logbook atau spreadsheet sederhana. Akibatnya, data sering tidak sesuai dengan kondisi aktual, pencarian alat membutuhkan waktu lama, dan history peminjaman atau pengembalian tidak selalu tercatat dengan baik.

Untuk mendukung digitalisasi laboratorium, sebuah sistem inventarisasi sederhana akan dibuat berbasis Arduino Uno. Setiap komponen/peralatan laboratorium diberi ID unik yang akan direpresentasikan dalam bentuk QR code. QR code tersebut akan ditempelkan pada komponen, kotak penyimpanan, atau rak alat. Ketika QR code dipindai menggunakan modul pembaca QR code yang terhubung ke Arduino Uno, sistem akan membaca ID tersebut dan menggunakannya sebagai kata kunci untuk mengakses data inventaris. Sistem ini tidak akan menggunakan sistem database yang sudah ada karena Arduino Uno memiliki keterbatasan sumber daya, khususnya memori yang kecil.

Oleh karena itu, Anda sebagai programmer diminta untuk mengembangkan sistem inventarisasi barang laboratorium pada Arduino Uno dengan fitur yang memenuhi kebutuhan berikut:

1. Setiap data inventaris setidaknya memuat: ID barang, nama komponen/peralatan, kategori barang, jumlah stok, lokasi penyimpanan, status barang (misalnya tersedia, dipinjam, rusak, atau habis), pemilik barang serta PIC untuk barang tersebut.
2. Database harus diimplementasikan pada Arduino Uno, sementara operasi dasar inventaris yang dapat dilakukan melalui Serial Monitor meliputi menambah data, menghapus data, mencari data berdasarkan ID barang, memperbarui stok, memperbarui status dan menampilkan seluruh data, dan menampilkan ringkasan inventaris.
3. Program wajib memenuhi ketentuan: main hanya boleh digunakan sebagai pemanggil fungsi serta seluruh fungsi selain main harus bertipe data void;
4. Program harus menangani berbagai permasalahan: ID duplikat, ID tidak ditemukan, stok tidak mencukupi, data kosong, kapasitas memori hampir habis, penghapusan node pertama, tengah, dan akhir linked list.

MEKANISME Pengerjaan

1. Tugas dikerjakan dalam kelompok yang terdiri atas 3-4 orang.
2. Masing-masing anggota kelompok wajib berkontribusi secara substansial terhadap pengerjaan tugas.

KOMPONEN PENILAIAN

Empat komponen yang perlu dikumpulkan untuk dinilai pada tugas akhir ini adalah

1. **Laporan** yang terdiri atas
 - Dekomposisi dan solusi masalah,
 - Flowchart dan DFD untuk penyelesaian masalah di atas dan berikan penjelasan,
 - Penjelasan logika dan struktur data yang digunakan,

- Contoh studi kasus (input dan output) untuk masing-masing proses,
 - Analisis hasil dan justifikasi terhadap pendekatan implementasi yang digunakan, dan
 - Deskripsi pembagian tugas substansial masing-masing anggota dalam kelompok yang berkaitan dengan dekomposisi masalah.
 - Tentukan dan analisis keterbatasan sistem yang Anda rancang (misalnya, tapi tidak terbatas pada, maksimum jumlah data yang bisa disimpan dan permasalahan yang mungkin dihadapi saat pengoperasian sistem).
2. **Program** yang terdiri atas:
 - Implementasi program dalam Bahasa C,
 - Struktur program modular (menggunakan beberapa file .c dan .h),
 - File input dan output.
 3. **Slide presentasi** yang menjelaskan proses pemecahan masalah dan mendemonstrasikan program.
 4. **Video presentasi** atas slide yang diunggah ke YouTube (cantumkan di laporan).

PENGUMPULAN

Tugas dikumpulkan via Edunex maksimum tanggal **20 Juni 2026**, pukul **23.59**.